2026 남산고 고1 2학기 중간 분석표

공통수학2 · 도형의 방정식 / 집합과 명제

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	15문항 · 55.00점	9문항 · 45.00점	12문항 (51%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	원의 방정식	지나는 점으로 반지름 구하기	하	2.90	②
2	선택형	직선의 방정식	기울기로 직선 세우기	하	3.00	④
3	선택형	도형의 이동	$(x, y) \to (-x, -y)$	하	3.00	②
4	선택형	집합	공통 원소 찾기	하	3.00	③
5	선택형	직선의 방정식	한 직선 위의 점과 다른 직선의 거리	중	3.50	①
6	선택형	도형의 이동	중심 이동, 반지름 불변	중	3.50	①
7	선택형	직선의 방정식	중점 + 수직 기울기	중	3.70	④
8	선택형	집합	$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$	중	3.70	②
9	선택형	집합	최솟값·최댓값 원소로 범위 정하기	중	3.90	⑤
10	선택형	도형의 이동	y절편에서 수직으로 만남	상	4.00	③
11	선택형	집합	서로소 조건으로 원소 후보 좁히기	상	4.00	④
12	선택형	원의 방정식	접점 (a, b)에서의 접선 $ax + by = r^2$	상	4.10	①
13	선택형	원의 방정식	$\overline{OC} \pm r$ 범위의 자연수	상	4.20	⑤
14	선택형	원의 방정식	중심 $(\pm r, \pm r)$와 거리 $= r$	최상	4.20	③
15	선택형	도형의 이동	수선의 발과 반각 공식	최상	4.30	③
16	서술형	도형의 이동	꼭짓점의 이동	하	2.00	$a = -1, b = 2$
17	서술형	집합	$A \cap B \subset X \subset A$	상	2.00	6
18	서술형	원의 방정식	직각 → 지름 원, 현의 길이	상	2.00	$2\sqrt{17}$
19	서술형	집합	벤 다이어그램으로 합 나누기	상	2.00	10
20	서술형	원의 방정식	각의 이등분선과 판별식	최상	2.00	$-\frac{1}{2}$
21	서술형	평면좌표	정점을 지나는 직선, 넓이비=밑변비	중	8.00	$m = \frac{16}{17}$
22	서술형	원의 방정식	세 점을 지나는 원 → 대칭·평행이동	상	9.00	$(x-7)^2 + y^2 = 20$
23	서술형	원의 방정식	$a^2 + (b+1)^2$ = 거리의 제곱	상	9.00	$\frac{1}{2}$
24	서술형	평면좌표	무게중심 좌표, 점과 직선 사이 거리	중	9.00	135

단원별 배점

원의 방정식	8문항 37.4점
직선의 방정식	3문항 10.2점
도형의 이동	5문항 16.8점
집합	6문항 18.6점
평면좌표	2문항 17.0점

난이도별 배점

하	5문항 13.9점
중	7문항 35.3점
상	9문항 40.3점
최상	3문항 10.5점

총평 선택형 15문항(55점) + 단답형 5문항(10점) + 서술형 4문항(35점) 구성. 도형의 방정식이 배점의 약 81%로 중심이고, 집합은 원소 개수·부분집합 개수 위주로 나왔다.

변별 문항 14번(두 축과 접선에 동시에 접하는 원), 15번(직선에 대한 대칭이동 + 최단거리), 단답형 5(각의 이등분선 + 판별식 + 무게중심)가 최상위 변별 문항이다.

대비 포인트 ① 원 밖의 점에서 그은 접선(접점 좌표 놓기) ② 점과 직선 사이의 거리 공식의 반복 활용 ③ 서술형은 외접원·무게중심·내분점 등 교과서 계산을 풀이 과정까지 정확히.